

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
PROFESSOR MIGUEL FIGUEIREDO**

3ª Lista de Exercícios – ULA e Organização de Memória

- 1) Uma das principais funções do processador é a de trocar dados com a memória. Explique com suas palavras de que maneira isso é feito, e cite quais registradores estão envolvidos nesse processo dando ênfase as suas funcionalidades.
- 2) Uma arquitetura qualquer de processador, trabalha com palavras internas de 32 bits. As células da memória principal dessa arquitetura são de 8 bits podem ser endereçadas totalmente pelo MAR (Registrador de Endereços de Memória). Qual o tamanho total máximo (em BYTES), que a memória principal pode alcançar? Represente os seus cálculos.
- 3) Descreva com suas palavras os principais registradores de uma CPU, detalhando suas funcionalidades e características.
- 4) Esquematize e descreva um projeto de organização de memória Multi-intervalar (N-way Interleaving), para que a busca de um dado, no melhor caso, possa ser feita em até oito vezes concorrentemente para um registrador de endereços (**MAR**) de 16 bits. Destaque em seu projeto a lógica binária adotada para seleção dos “bancos” de memória, e da quantidade máxima de posições de memória disponíveis por “banco”.
- 5) Descreva com suas palavras as principais partes de uma ULA destacando o seu esquema de funcionamento. Por que a ULA é considerada um circuito combinacional?